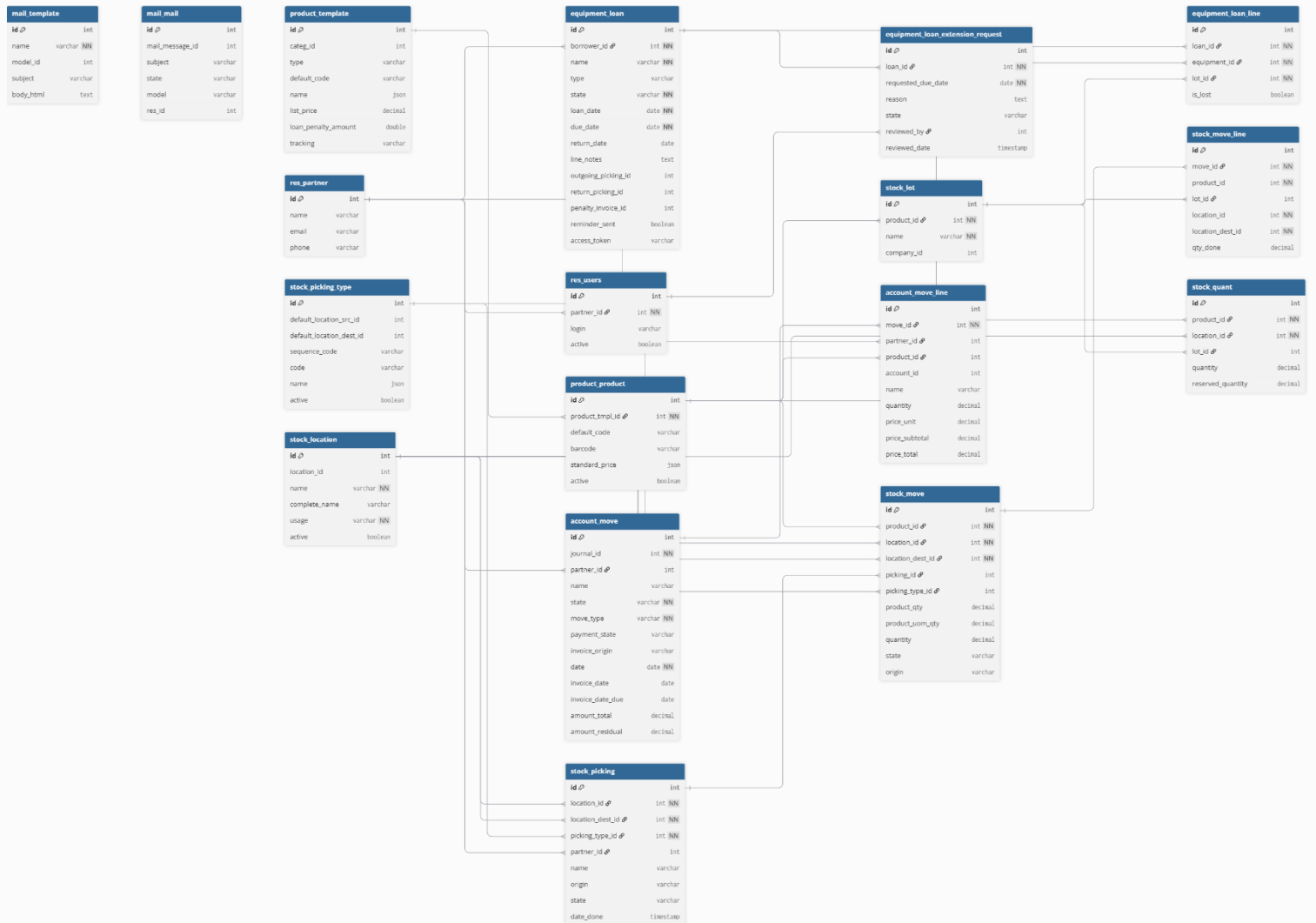


ERD Sistem Peminjaman Alat



A. Daftar Tabel

ERD Equipment Loan Tracker menggunakan tabel custom dan tabel bawaan Odoo yang saling terintegrasi. Tabel yang digunakan dalam ERD adalah:

No.	Tabel	Keterangan
1	res_partner	Menyimpan data peminjam
2	equipment_loan	Menyimpan data utama transaksi peminjaman
3	equipment_loan_line	Menyimpan daftar alat dan serial number dalam satu transaksi peminjaman
4	product_template	Menyimpan template/master data produk
5	product_product	Menyimpan produk atau varian aktual yang dipinjam
6	stock_lot	Menyimpan nomor lot/serial number setiap unit
7	stock_picking_type	Menentukan jenis operasi Inventory peminjaman dan pengembalian
8	stock_picking	Menyimpan dokumen perpindahan barang
9	stock_move	Menyimpan detail perpindahan produk
10	stock_move_line	Menyimpan detail perpindahan termasuk serial number
11	stock_location	Menyimpan lokasi asal dan tujuan barang
12	stock_quant	Menyimpan informasi kuantitas stok pada lokasi dan serial tertentu
13	account_move	Menyimpan invoice denda kehilangan
14	account_move_line	Menyimpan detail item dan nominal pada invoice

No.	Tabel	Keterangan
15	mail_template	Menyimpan template email otomatis
16	mail_mail	Menyimpan riwayat/pengiriman email
17	res_users	Menyimpan akun login portal yang terhubung dengan peminjam
18	equipment_loan_extension_request	Menyimpan pengajuan dan riwayat perpanjangan peminjaman.

B. Entitas dan Atribut

1. res_partner

Digunakan untuk menyimpan data peminjam dengan memanfaatkan model standar res.partner Odoo. Data utama yang digunakan adalah nama, email, dan nomor telepon peminjam.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Varchar	Nama peminjam
email	Varchar	Email peminjam
phone	Varchar	Nomor telepon peminjam

2. equipment_loan

Merupakan entitas utama yang menyimpan informasi transaksi peminjaman, mulai dari peminjam, tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, hingga status transaksi. Entitas ini juga menyimpan referensi ke dokumen Inventory dan invoice denda, Entitas ini juga memiliki hubungan dengan equipment_loan_extension_request untuk menyimpan riwayat pengajuan perpanjangan peminjaman.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
borrower_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor peminjaman
type	Varchar	Jenis peminjaman
state	Varchar	Status peminjaman
loan_date	Date	Tanggal peminjaman
due_date	Date	Tanggal jatuh tempo
return_date	Date	Tanggal pengembalian
line_notes	Text	Catatan peminjaman
outgoing_picking_id	Integer	Referensi picking barang keluar
return_picking_id	Integer	Referensi picking barang kembali
penalty_invoice_id	Integer	Referensi invoice denda
reminder_sent	Boolean	Penanda reminder H-1 sudah dikirim
access_token	Varchar	Token akses portal dari portal.mixin

access_token merupakan tambahan dari implementasi self-service portal

3. equipment_loan_line

Digunakan untuk menyimpan detail alat yang dipinjam dalam suatu transaksi. Pemisahan antara equipment_loan dan equipment_loan_line memungkinkan satu transaksi peminjaman memiliki lebih dari satu alat.

Selain produk yang dipinjam, entitas ini menyimpan lot_id untuk mengidentifikasi unit fisik secara spesifik berdasarkan serial number.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
loan_id	Integer	Foreign Key ke equipment_loan
equipment_id	Integer	Foreign Key ke product_product
lot_id	Integer	Foreign Key ke stock_lot
is_lost	Boolean	Penanda alat hilang

4. product_template

Merupakan model standar Odoo yang digunakan sebagai template atau master data produk. Pada project ditambahkan atribut loan_penalty_amount untuk menentukan nominal denda apabila produk hilang.

Produk juga menggunakan konfigurasi tracking untuk menentukan metode pelacakan stok. Untuk alat yang membutuhkan identifikasi individual, digunakan serial tracking.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
categ_id	Integer	Kategori produk
type	Varchar	Tipe produk
default_code	Varchar	Kode internal produk
name	JSON	Nama produk
list_price	Decimal	Harga jual produk
loan_penalty_amount	Double	Nominal denda alat
tracking	Varchar	Metode tracking produk

5. product_product

Digunakan sebagai produk atau varian aktual yang dipakai dalam transaksi peminjaman dan proses Inventory. equipment_id pada equipment_loan_line mengarah ke entitas ini.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_tmpl_id	Integer	Foreign Key ke product_template
default_code	Varchar	Kode internal produk
barcode	Varchar	Barcode produk
standard_price	JSON	Harga biaya produk
active	Boolean	Status aktif produk

6. stock_lot

Digunakan untuk menyimpan nomor lot atau serial number yang mengidentifikasi unit fisik produk.

Pada project, serial tracking digunakan agar beberapa unit dari produk yang sama dapat dibedakan secara individual. Contohnya, produk Keyboard dapat memiliki KEYBOARD-001, KEYBOARD-002, dan KEYBOARD-003.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
name	Varchar	Nomor serial/lot
company_id	Integer	Referensi perusahaan

Dengan adanya `lot_id` pada `equipment_loan_line`, sistem dapat mengetahui unit fisik mana yang dipinjam, bukan hanya produk apa yang dipinjam.

7. `stock_picking_type`

Digunakan untuk menentukan jenis operasi Inventory pada proses peminjaman dan pengembalian.

Project menggunakan dua operation type khusus:

- Peminjaman Alat Keluar
- Peminjaman Alat Kembali

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
default_location_src_id	Integer	Lokasi sumber default
default_location_dest_id	Integer	Lokasi tujuan default
sequence_code	Varchar	Kode sequence operasi
code	Varchar	Kode tipe operasi
name	JSON	Nama operasi
active	Boolean	Status aktif

8. `stock_picking`

Merupakan dokumen perpindahan barang yang digunakan dalam proses peminjaman dan pengembalian.

Satu transaksi peminjaman dapat memiliki picking keluar dan picking kembali.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
location_id	Integer	Foreign Key ke <code>stock_location</code> sebagai lokasi sumber
location_dest_id	Integer	Foreign Key ke <code>stock_location</code> sebagai lokasi tujuan
picking_type_id	Integer	Foreign Key ke <code>stock_picking_type</code>
partner_id	Integer	Foreign Key ke <code>res_partner</code>

Atribut	Tipe Data	Keterangan
name	Varchar	Nomor picking
origin	Varchar	Referensi transaksi asal
state	Varchar	Status picking
date_done	Timestamp	Waktu picking selesai

9. stock_move

Digunakan untuk mencatat detail perpindahan produk dalam sebuah stock_picking. Pada proses peminjaman, setiap baris alat menghasilkan satu stock move.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
location_dest_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
picking_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking
picking_type_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking_type
product_qty	Decimal	Jumlah produk
product_uom_qty	Decimal	Jumlah berdasarkan satuan
quantity	Decimal	Jumlah aktual
state	Varchar	Status perpindahan
origin	Varchar	Referensi asal perpindahan

10. stock_move_line

Digunakan untuk menyimpan detail aktual perpindahan stok, termasuk serial number unit yang dipindahkan.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
move_id	Integer	Foreign Key ke stock_move
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
lot_id	Integer	Foreign Key ke stock_lot
location_id	Integer	Lokasi sumber
location_dest_id	Integer	Lokasi tujuan
qty_done	Decimal	Jumlah aktual yang dipindahkan

lot_id memastikan perpindahan Inventory juga tercatat pada unit dengan serial number tertentu.

11. stock_location

Digunakan untuk menyimpan lokasi penyimpanan barang. Project menggunakan lokasi internal khusus Peminjaman Alat sebagai lokasi tujuan ketika barang sedang dipinjam.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
location_id	Integer	Parent location
name	Varchar	Nama lokasi
complete_name	Varchar	Nama lengkap lokasi
usage	Varchar	Jenis penggunaan
active	Boolean	Status aktif

12. stock_quant

Digunakan oleh Inventory Odoo untuk mencatat jumlah stok produk pada suatu lokasi. Pada implementasi serial tracking, data juga dapat dikaitkan dengan serial/lot tertentu.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
lot_id	Integer	Foreign Key ke stock_lot
quantity	Decimal	Jumlah stok
reserved_quantity	Decimal	Jumlah stok yang dicadangkan

13. account_move

Digunakan untuk menyimpan invoice denda yang dibuat ketika alat dinyatakan hilang. Sistem menggunakan model standar Odoo.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
journal_id	Integer	Journal invoice
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor invoice
state	Varchar	Status invoice
move_type	Varchar	Jenis invoice
payment_state	Varchar	Status pembayaran
invoice_origin	Varchar	Referensi transaksi asal
date	Date	Tanggal invoice
invoice_date	Date	Tanggal invoice
invoice_date_due	Date	Tanggal jatuh tempo invoice
amount_total	Decimal	Total invoice

Atribut	Tipe Data	Keterangan
amount_residual	Decimal	Sisa pembayaran

14. account_move_line

Digunakan untuk menyimpan detail item pada invoice denda. Setiap alat yang ditandai is_lost = True menghasilkan satu baris invoice.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
move_id	Integer	Foreign Key ke account_move
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
account_id	Integer	Account
name	Varchar	Nama/deskripsi item
quantity	Decimal	Jumlah item
price_unit	Decimal	Harga satuan/denda
price_subtotal	Decimal	Subtotal
price_total	Decimal	Total

15. mail_template

Digunakan untuk menyimpan template email yang digunakan oleh sistem untuk mengirimkan notifikasi peminjaman.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Varchar	Nama template
model_id	Integer	Model yang digunakan
subject	Varchar	Subjek email
body_html	Text	Isi email

Template digunakan untuk kebutuhan seperti:

- Reminder pengembalian H-1
- Peringatan peminjaman yang telah melewati jatuh tempo

16. mail_mail

Digunakan oleh mekanisme mail Odoo untuk menyimpan data email yang dikirim oleh sistem.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
mail_message_id	Integer	Referensi pesan
subject	Varchar	Subjek email
state	Varchar	Status pengiriman
model	Varchar	Model tujuan
res_id	Integer	ID record tujuan

17. res_users

Merupakan model bawaan Odoo yang merepresentasikan akun yang dapat login, termasuk portal user. Akun portal terhubung ke data peminjam melalui partner_id.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
login	Varchar	Email/username untuk login
active	Boolean	Status aktif akun

18. equipment_loan_extension_request

Digunakan untuk menyimpan pengajuan perpanjangan peminjaman yang dibuat oleh borrower. Setiap request terhubung ke equipment_loan, menyimpan tanggal jatuh tempo baru dan alasan pengajuan, serta mencatat status proses review, user yang melakukan review, dan waktu review

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
loan_id	Integer	Foreign Key ke equipment_loan
requested_due_date	Date	Tanggal jatuh tempo baru yang diajukan
reason	Text	Alasan pengajuan perpanjangan
state	Varchar	Status pengajuan: Pending, Approved, Rejected
reviewed_by	Integer	Foreign Key ke res_users
reviewed_date	Timestamp	Waktu review pengajuan

C. Relasi Antar Entitas

Relasi	Kardinalitas	Foreign Key
equipment_loan — res_partner	N : 1	borrower_id
equipment_loan — equipment_loan_line	1 : N	loan_id
equipment_loan_line — product_product	N : 1	equipment_id
equipment_loan_line — stock_lot	N : 1	lot_id
product_template — product_product	1 : N	product_tmpl_id
product_product — stock_lot	1 : N	product_id
equipment_loan — stock_picking	1 : 0..2	outgoing_picking_id, return_picking_id
stock_picking — stock_move	1 : N	picking_id
stock_move — stock_move_line	1 : N	move_id
stock_move_line — stock_lot	N : 1	lot_id
stock_picking_type — stock_picking	1 : N	picking_type_id
stock_location — stock_picking	1 : N	location_id, location_dest_id
product_product — stock_move	1 : N	product_id
stock_location — stock_move	1 : N	location_id, location_dest_id
product_product — stock_quant	1 : N	product_id

Relasi	Kardinalitas	Foreign Key
stock_location — stock_quant	1 : N	location_id
stock_lot — stock_quant	1 : N	lot_id
equipment_loan — account_move	1 : 0..1	penalty_invoice_id
account_move — account_move_line	1 : N	move_id
res_partner — account_move	1 : N	partner_id
product_product — account_move_line	1 : N	product_id
res_partner — res_users	1 : 0..1	partner_id
equipment_loan — equipment_loan_extension_request	1 : N	loan_id
res_users — equipment_loan_extension_request	1 : N	reviewed_by

Untuk akses portal, Menggunakan mekanisme mekanisme ir.rule berbasis borrower_id = user.partner_id.id, bukan relasi data.

equipment_loan berelasi 1:N dengan equipment_loan_extension_request, karena satu transaksi peminjaman dapat memiliki lebih dari satu pengajuan perpanjangan sepanjang riwayatnya.

res_users berelasi 1:N dengan equipment_loan_extension_request, karena satu user admin dapat melakukan review terhadap banyak pengajuan perpanjangan.

D. Keputusan Desain Inventory

1. Lokasi Peminjaman Alat

Sistem menggunakan lokasi internal khusus bernama Peminjaman Alat sebagai lokasi barang yang sedang dipinjam. Lokasi tersebut digunakan karena barang secara fisik masih berada dalam lingkungan perusahaan atau laboratorium dan hanya berpindah penguasaan sementara. Penggunaan satu lokasi internal juga memudahkan pemantauan jumlah barang yang sedang dipinjam.

2. Operation Type Peminjaman

Untuk proses peminjaman digunakan operation type:

Peminjaman Alat Keluar

- Source: Stock
- Destination: Peminjaman Alat

3. Operation Type Pengembalian

Untuk proses pengembalian digunakan:

Peminjaman Alat Kembali

- Source: Peminjaman Alat
- Destination: Stock

Operation type khusus digunakan agar aktivitas peminjaman dapat dibedakan dari internal transfer Odoo lainnya.

4. Perubahan Stok

Pada saat peminjaman dikonfirmasi, sistem memeriksa ketersediaan alat menggunakan mekanisme Inventory Odoo. Jika tersedia, sistem membuat stock.picking dan stock.move untuk setiap baris peminjaman, kemudian memvalidasi picking secara otomatis. Dengan demikian, perubahan stok tidak menggunakan counter stok manual. Pada saat barang dikembalikan, sistem membuat picking pengembalian dari lokasi Peminjaman Alat menuju Stock. Jika barang dinyatakan hilang, tidak dibuat picking pengembalian sehingga barang tetap tercatat keluar dari stok.

5. Serial Number Tracking

Produk yang membutuhkan pelacakan unit individual menggunakan konfigurasi Serial Number Tracking.

Sebagai contoh, satu produk:

- Keyboard

dapat memiliki beberapa unit:

- KEYBOARD-001
- KEYBOARD-002
- KEYBOARD-003

Setiap serial number merepresentasikan satu unit fisik tertentu. Field `lot_id` pada `equipment_loan_line` digunakan untuk menghubungkan transaksi peminjaman dengan unit fisik tersebut.

6. Histori Peminjaman Per Unit

Penggunaan serial tracking memungkinkan sistem membedakan histori berdasarkan unit fisik.

Sebagai contoh:

KEYBOARD-001

- LOAN/001 → Raihan
- LOAN/005 → Jidan

KEYBOARD-002

- LOAN/003 → Budi

Dengan demikian, histori KEYBOARD-001 tidak tercampur dengan histori KEYBOARD-002, walaupun keduanya merupakan produk Keyboard yang sama. Histori tersebut dapat ditelusuri dari transaksi `equipment_loan` melalui `equipment_loan_line` berdasarkan `lot_id`.

7. Serial Number pada Perpindahan Inventory

Serial number juga dicatat pada `stock_move_line` melalui `lot_id`.

Dengan demikian, ketika unit dipindahkan dari:

Stock
↓
Peminjaman Alat

atau dikembalikan:

Peminjaman Alat
↓
Stock

perpindahan Inventory tetap dapat ditelusuri sampai unit fisik dengan serial number tertentu.

E. Keputusan Desain Invoice dan Denda

1. Nominal Denda

Nominal denda disimpan menggunakan field `custom_loan_penalty_amount` pada `product_template`. Field tersebut digunakan karena nominal denda merupakan kebijakan khusus peminjaman dan dapat berbeda dari harga jual maupun harga perolehan produk.

2. Proses Pembuatan Invoice

Ketika `action_lost()` dijalankan, sistem membuat invoice menggunakan model standar Odoo `account.move` dengan tipe `out_invoice`. Peminjam pada transaksi digunakan sebagai `partner_id`.

3. Detail Invoice

Untuk setiap `equipment.loan.line` yang memiliki:

```
is_lost = True
```

sistem membuat satu `account.move.line`. Produk pada baris invoice menggunakan `product_id`, sedangkan nominal denda diambil dari `loan_penalty_amount`. Invoice kemudian disimpan pada `penalty_invoice_id` dan diposting secara otomatis. Rancangan invoice dan denda ini mengikuti mekanisme yang telah digunakan pada dokumen sebelumnya.

4. Status Pembayaran

Status pembayaran tidak dibuat secara manual oleh modul Equipment Loan Tracker. Sistem menggunakan field standar Odoo `payment_state` pada `account.move` untuk menunjukkan kondisi pembayaran invoice. Dengan desain tersebut, modul menangani proses pembentukan invoice denda, sedangkan pencatatan dan status pembayaran tetap menggunakan mekanisme standar Odoo.

F. Keputusan Desain Self-Service Portal

1. Portal Mixin pada `equipment_loan`

`equipment_loan` meng-inherit `portal.mixin` sehingga mendapatkan `access_token` dan mekanisme akses portal standar Odoo.

Access token digunakan sebagai bagian dari mekanisme pemeriksaan akses pada halaman detail peminjaman.

2. Record Rule Berbasis Partner

Portal user hanya dapat membaca `equipment.loan` yang:

```
borrower_id = user.partner_id.id
```

Record rule diterapkan pada `base.group_portal` untuk membatasi data berdasarkan pemilik peminjaman.

Dengan mekanisme tersebut, borrower hanya dapat melihat transaksi peminjaman miliknya sendiri dan tidak dapat mengakses data borrower lain.

3. Access Rights

Portal diberikan hak `read/create` pada data yang memang diperlukan untuk proses pengajuan peminjaman.

Portal tidak diberikan hak:

- write
- unlink

Dengan demikian, borrower dapat membuat pengajuan baru, tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus data peminjaman yang sudah dibuat.

Data borrower pada saat membuat pengajuan juga ditentukan berdasarkan user yang sedang login, bukan berdasarkan input borrower dari form.

4. Pengajuan Peminjaman Baru

Portal borrower dapat membuat pengajuan peminjaman baru melalui halaman:
`/my/equipment-loans/new`

Borrower mengisi:

- tanggal peminjaman
- tanggal jatuh tempo
- serial number alat yang tersedia

Setelah form dikirim, sistem membuat `equipment_loan` baru dengan borrower yang diambil dari user yang sedang login.

Status awal pengajuan adalah:

- Draft

Pada tahap ini belum terjadi perpindahan stok.

Konfirmasi peminjaman tetap dilakukan oleh admin melalui fungsi `action_confirm()` yang sudah tersedia pada sistem. Setelah admin melakukan konfirmasi, barulah sistem menjalankan proses Inventory dan memindahkan stok dari lokasi Stock ke lokasi Peminjaman Alat.

5. Pengajuan Perpanjangan

Sistem menggunakan entitas `equipment_loan_extension_request` untuk menyimpan pengajuan perpanjangan peminjaman.

Portal borrower dapat mengajukan perpanjangan untuk peminjaman yang masih berstatus Ongoing atau Late.

Pengajuan menyimpan:

- peminjaman yang akan diperpanjang
- tanggal jatuh tempo baru
- alasan perpanjangan
- status pengajuan

- admin yang melakukan review
- waktu review

Status awal pengajuan adalah:

- Pending

Pengajuan perpanjangan tidak langsung mengubah `due_date` pada `equipment.loan`.

Admin melakukan review terhadap pengajuan tersebut.

Jika disetujui:

- `requested_due_date` → `due_date`

Jika ditolak, tanggal jatuh tempo peminjaman tetap seperti sebelumnya.

Dengan demikian, borrower hanya mengajukan permintaan, sedangkan keputusan perpanjangan tetap berada pada admin.

6. Akses Invoice Denda

Invoice denda tetap menggunakan mekanisme portal invoice bawaan Odoo.

Invoice dibuat menggunakan model standar `account.move` ketika alat dinyatakan hilang, dan `partner_id` invoice berasal dari borrower terkait.

Borrower dapat melihat status invoice melalui portal invoice Odoo.

7. Controller dan Routing

Portal memiliki route:

- `/my/equipment-loans`

untuk menampilkan daftar peminjaman.

- `/my/equipment-loans/<id>`

untuk menampilkan detail peminjaman.

- `/my/equipment-loans/new`

untuk menampilkan form pengajuan peminjaman baru.

Route tersebut mendukung:

- GET `/my/equipment-loans/new`
- POST `/my/equipment-loans/new`

Selain itu, tersedia route pengajuan perpanjangan:

- /my/equipment-loans/<id>/extend

yang mendukung:

- GET /my/equipment-loans/<id>/extend
- POST /my/equipment-loans/<id>/extend

Pemeriksaan akses tetap menggunakan mekanisme keamanan portal Odoo sehingga borrower tidak dapat membuka detail atau mengajukan perpanjangan terhadap loan milik borrower lain.

8. Template Portal

Portal home diperluas untuk menambahkan kartu **Peminjaman Alat**.

Halaman daftar dan detail menggunakan:

- portal.portal_layout

Pada halaman daftar peminjaman ditambahkan tombol:

- Ajukan Peminjaman Baru

Tombol tersebut mengarahkan borrower ke form pengajuan peminjaman baru.

Form menyediakan pilihan tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, serta serial number alat yang tersedia.

Setelah pengajuan berhasil dibuat, borrower diarahkan ke halaman detail peminjaman dengan status Draft.